

Лабораторная работа № 9

Тема: Проектирование, настройка, диагностика и документирование комплексной базовой сети организации.

Цель работы:

Закрепить умение проектировать небольшую корпоративную сеть по требованиям, рассчитывать параметры внутренней подсети (CIDR/VLSM), настраивать базовые сетевые службы (DHCP, DNS), обеспечивать маршрутизацию и безопасность с помощью механизмов PAT и Port Forwarding, а также выполнять поуровневую диагностику и вести техническую документацию инцидентов.

Необходимое ПО

- Cisco Packet Tracer

Ситуация

Небольшая IT-компания открывает дополнительный филиал. Интернет-провайдер выделил организации линк со следующими параметрами публичной адресации:

- Белый IP-адрес для WAN-интерфейса компании: **203.0.113.22/30**
- Шлюз по умолчанию со стороны провайдера (Gateway ISP): **203.0.113.21**

(Примечание: пул 203.0.113.0/24 является тестовым диапазоном RFC 5737 и в данной работе имитирует глобальный интернет).

В новом офисе филиала необходимо развернуть инфраструктуру для:

1. **34 клиентских компьютеров** сотрудников.
2. **1 внутреннего сервера** организации (совмещает роли Web-портала и локального DNS).
3. **1 пограничного маршрутизатора** (RouterORG).
4. **1 коммутатора доступа** (Switch-Core).
5. Подключения к маршрутизатору провайдера (RouterISP).
6. Имитации внешнего интернет-пользователя (InternetPC), который должен иметь возможность открывать внутренний веб-сайт организации по ее белому IP-адресу.

Для экономии места на схеме Packet Tracer достаточно физически добавить 3 клиентских ПК, однако расчет параметров внутренней подсети должен строго учитывать все 34 клиента, сервер, интерфейс роутера и необходимый запас на расширение штата.

Требования к сети

1. **Расчет адресации:** Самостоятельно выбрать частную (серую) IPv4-подсеть класса С. Рассчитать минимально необходимую маску подсети (в формате префикса / и десятичном виде 255.255.x.x), которая покроет требования по хостам и обеспечит запас для расширения.
2. **Распределение адресов:**
 - Маршрутизатор организации должен получить первый доступный (usable) IP-адрес подсети.
 - Внутренний сервер должен получить второй доступный IP-адрес (статически).
 - Диапазон адресов с .3 по .9 должен быть зарезервирован под сетевую инфраструктуру и исключен из динамической раздачи.
 - Клиентские ПК должны получать адреса автоматически в диапазоне с .10 по .50.
3. **Службы локальной сети:**
 - Настроить службу **DHCP** на роутере организации для автоматической выдачи IP, маски, правильного шлюза и адреса DNS.
 - Настроить службу **DNS** на сервере организации. Зарегистрировать зону corp.local и добавить A-записи для сервера (srv-main.corp.local) и клиентских ПК.
 - Настроить службу **HTTP (Web)** на сервере, отредактировав приветственную страницу.
4. **Внешний доступ и трансляция (NAT/PAT):**
 - Настроить динамический **PAT (NAT Overload)** на RouterORG, чтобы все внутренние клиенты могли пинговать внешние узлы интернета через единственный адрес 203.0.113.22.

- Настроить **Port Forwarding (Static NAT TCP 80)**, чтобы внешний пользователь InternetPC мог открыть сайт компании, вводя в браузере публичный IP-адрес роутера организации.

Порядок выполнения работы

Этап 1. Проектирование и математический расчет

Выполните расчет сетевых параметров подсети. Заполните итоговый адресный план в отчете перед началом сборки схемы:

Устройство / Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию	Назначение / Роль
RouterORG (Gi0/0 - LAN)	Рассчитать	Рассчитать	—	Шлюз локальной сети
RouterORG (Gi0/1 - WAN)	203.0.113.22	255.255.255.252	203.0.113.21	Публичный IP офиса
srv-main.corp.local	Рассчитать	Рассчитать	Рассчитать	Web / DNS сервер (Статика)
DHCP-пул (Клиенты)	.10 - .50	Рассчитать	Рассчитать	Динамические адреса
RouterISP (Gi0/0 - to ORG)	203.0.113.21	255.255.255.252	—	Порт провайдера
RouterISP (Gi0/1 - Internet)	198.51.100.1	255.255.255.0	—	Имитация внешней сети
InternetPC	198.51.100.50	255.255.255.0	198.51.100.1	Внешний клиент в интернете

Этап 2. Сборка физической топологии в СРТ

1. Добавьте два маршрутизатора (модель 2911), один коммутатор (модель 2960), два сервера (один внутрь, один наружу) и три клиентских ПК.
2. Соедините устройства кабелями согласно адресному плану.
3. Настройте IP-адреса на интерфейсах RouterISP и компьютере InternetPC согласно таблице.

Этап 3. Конфигурация оборудования локальной сети через CLI

1. Настройте интерфейсы RouterORG (inside и outside).
2. Настройте статический маршрут по умолчанию (ip route 0.0.0.0...) на RouterORG в сторону провайдера.

3. Сконфигурируйте пул DHCP, не забыв исключить служебные статические адреса (ip dhcp excluded-address).
4. Настройте список доступа (ACL) и правило перегруженного NAT (PAT) для выпуска клиентов в интернет.
5. Задайте статическое правило NAT (Port Forwarding) для публикации 80-го порта веб-сервера наружу.

Этап 4. Настройка прикладных служб (Сервер)

1. Назначьте серверу статические параметры IP.
2. Перейдите в меню **Services**:
 - В разделе **HTTP** измените код файла index.html (добавьте название вашей компании).
 - В разделе **DNS** создайте записи типа **A** для инфраструктуры и выданных по DHCP клиентов.

Этап 5. Поуровневая диагностика и проверка связности

Переведите компьютеры пользователей в режим получения адреса по DHCP. Выполните серию проверок от физического до прикладного уровня с помощью утилит ping, nslookup и встроенного Web-браузера Cisco Packet Tracer.

Таблица итоговых проверок для отчета

Заполните фактические результаты выполнения команд тестирования. Сеть считается сданной, если во всех строках статус равен **«Успешно»**.

Проверяемое действие / служба	Утилита, команда или метод проверки	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус (Успешно / Отказ)
Работа DHCP	IP Configuration на любом ПК сети	Узел успешно получил IP из диапазона .10-.50, маску, шлюз и DNS.		
Связность L3 внутри LAN	Командная строка ПК: ping [IP_шлюза]	Обмен пакетами завершен успешно, потерь нет		
Доступность сервера по IP	Командная строка ПК: ping [IP_сервера]	Стабильный ответ от локального сервера.		
Работа L7 службы DNS	Командная строка ПК: nslookup srv-main.corp.local	DNS-сервер успешно разрешил имя в правильный локальный IP.		
Работа службы Web внутри	Web Browser на ПК: вставка URL http://srv-main.corp.local	Открывается отредактированная страница веб-портала.		
Проверка сквозного PAT	Командная строка ПК: ping 198.51.100.50	Пинг до внешнего ПК в интернете проходит успешно.		
Проверка NAT-таблицы	Консоль CLI роутера: show ip nat translations	В таблице видны динамические трансляции с портами (Inside/Outside).		
Проверка Port Forwarding	Web Browser на внешнем InternetPC: URL http://203.0.113.22	Внешний пользователь смог открыть сайт внутренней сети по белому IP.		

Контрольные вопросы:

1. Почему для внутренней локальной сети организации строго запрещено использовать публичные (белые) IP-адреса, принадлежащие интернет-провайдерам?
2. Опишите пошагово математический алгоритм, по которому вы рассчитали минимальный префикс маски (длину сетевой части) для 34 клиентов и инфраструктуры организации.
3. Почему для серверов (DNS, Web) и интерфейсов шлюзов маршрутизаторов адреса всегда назначаются вручную (статически), а не выдаются по DHCP?
4. Перечислите четыре ключевых параметра адресации, которые клиентская операционная система должна обязательно получить от DHCP-сервера для полноценной работы в корпоративной и глобальной сети.
5. Предположим, пользователь может успешно открыть корпоративный сервер по его прямому IP-адресу, но при вводе имени srv-main.corp.local получает ошибку тайм-аута. На каком уровне модели OSI возникла проблема и какая служба за это отвечает?
6. Сформулируйте принципиальное технологическое различие между механизмами PAT (NAT Overload) и Port Forwarding (Static NAT). Какое из этих правил работает по направлению «изнутри-наружу», а какое — «снаружи-внутри»?

7. Почему внешний компьютер InternetPC не имеет технической возможности отправить пинг напрямую на серый IP-адрес вашего сервера (например, диапазона 192.168.x.x), даже если на роутере прописаны все маршруты?
8. На основе каких диагностических признаков и вывода каких именно команд в данной лабораторной работе можно сделать однозначный вывод о том, что спроектированная вами сеть функционирует абсолютно корректно?